

理学院《数值分析 I》期末考试试题A卷

1. (10 分) 判断下列命题是否正确, 正确请画 $\checkmark$, 错误请画 $\times$ (不用说明理由)

(1) 若数列 $\{a_n\}$ 收敛, 则 $\{a_n\}$ 有界。

(2) 若 $a_n > b_n (n=1, 2, \dots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$, 则 $A > B$ 。

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, 且 $a_n > 0 (n=1, 2, \dots)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$ 。

(4) 设 $f(x) = |x - a| \varphi(x)$, 其中 $\varphi(x)$ 在点 a 连续, 则在点 a 可导。

(5) 如果 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续, 且 $f(x) = 0, \forall x \in \mathbb{Q}$, ($\mathbb{Q}$ 表示有理数集), 那么 $f(x) = 0, \forall x \in (-\infty, +\infty)$ 。

(6) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = \infty$ 。

(7) 设非常数函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 可导, x_0 是 $f(x)$ 在 (a, b) 的极小值点, 则存在 $\delta > 0$, 使得当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f'(x) > 0$ 。

(8) 设 $f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义。若存在实数 A , 使得当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) - A\Delta x = o(\Delta x)$, 则 $f'(x_0)$ 存在, 且 $f'(x_0) = A$ 。

(9) 设 $\int f(x)dx = F(x) + C, \int g(x)dx = G(x) + C$ 若 $F(x) \neq G(x)$, 则 $f(x) \neq g(x)$ 。

(10) $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$ 存在的充要条件是: 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $\forall x_1, x_2 \in (a, a + \delta)$, 都有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$ 。

2. (35 分) 计算题

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - (1 + 2x)^{\frac{1}{2}}}{x^2}$

(2) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$

(3) $\int \frac{3x+1}{x^2+x-2} dx$

(4) $\int_1^2 x \ln x dx$

(5) $\int \frac{e^x}{1+e^x} dx$

(6) 设 $f(x) = x \sin x$, 求 $f^{(5)}(x)$ 。

(7) 求由 $\begin{cases} x = 2t - t^2 \\ y = 3t - t^3 \end{cases}$ 所确定的函数 $y = y(x)$ 的一阶导数和二阶导数。

3. (15 分) 设函数是由方程 $x^3 + y^3 - 3x + 3y + 2 = 0$ 所确定的隐函数。

(1) 求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$;

(2) 求 $y = y(x)$ 的极值。

4. (6 分) 证明不等式: $\frac{x}{1+x^2} < \arctan x < x, x > 0$ 。

5. (8 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 3]$ 连续, 且 $f(2) + f(3) = 2 \int_0^1 f(x) dx$ 。证明: 在 $[0, 3]$ 中存在两个点 ξ, η , 使得 $f(\xi) = f(\eta)$ 。

6. (10 分) 设 $F(x) = x^2 f(x)$ 。

(1) 若 $f(x) = \ln(1+x)$, 求 $F(x)$ 在 $x=0$ 的 5 阶 Taylor 多项式, 并求 $F^{(5)}(0)$ 。

(2) 若 $f(x)$ 在区间 $[0, a]$ 二阶可导, 且 $f(a) = 0$, 证明: 存在 $\eta \in (0, a)$, 使得 $F''(\eta) = 0$ 。

7. (8 分)

(1) 设 $f(x)$ 在区间 I 可导, 且 $f'(x)$ 在区间 I 有界, 证明: $f(x)$ 在区间 I 一致连续。

(2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可积, $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 (a, b) 上的一个原函数。证明: $F(x)$ 在 (a, b) 一致连续, 且 $\lim_{x \rightarrow a+0} F(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow b-0} F(x)$ 都存在。

8. (8 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 可导, 且 $\{x \in [0, 1] \mid f(x) = 0, f'(x) = 0\}$ 是空集。证明: $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 最多只有有限个零点。